

DalaSat — Инструкция по локальному запуску прототипа

Официальное руководство для экспертной комиссии по проверке воспроизводимости решения на чистой машине

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ И КОМАНДЕ

Параметр	Значение
Название проекта	DalaSat (Спутниковый экспресс-мониторинг полей и цифровой ИИ-агроном)
Выбранный трек	Трек 1. GIS и дистанционное зондирование Земли
Хакатон и организатор	AI-хакатон «AgriTech AI Hackathon», г. Кокшетау · Акмолинский филиал АКФ «Астана Хаб» (Aqmola Hub) при поддержке Управления цифровизации и архивов Акмолинской области (Digital Aqmola)
Состав команды	• Адилхан Ануар — Founder · IT / Design • Алиев Исмайл — Design · Marketing • Досай Али — Cofounder · Speaker
Ожидаемый результат по ТЗ	Telegram-бот со слоями спутниковых индексов Sentinel-2 L2A (NDVI, NDMI), историей поля, детекцией объектов инфраструктуры (NDBI) и выгрузкой отчёта в PDF

2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Операционная система:** Windows 10/11, macOS (Intel / Apple Silicon) или Linux (Ubuntu 20.04+).
- **Интерпретатор Python:** версия 3.10, 3.11 или 3.12 (рекомендуется Python 3.11/3.12).
- **Оперативная память:** от 2 ГБ RAM (система крайне легковесна благодаря технологии оконного чтения COG — скачивается всего ~200 КБ вместо 800 МБ).
- **Дисковое пространство:** ~350 МБ для виртуального окружения и зависимостей.
- **Сетевое подключение:** доступ в интернет для взаимодействия с Microsoft Planetary Computer STAC API, Telegram API и Google Gemini API.

3. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАПУСКА «С НУЛЯ»

Шаг 1. Клонирование репозитория

```
git clone https://github.com/adilhan385/dalasat.git
cd dalasat
```

Шаг 2. Создание и активация виртуального окружения

```
# Создание окружения:  
python -m venv .venv  
  
# Активация на Windows (PowerShell / CMD):  
.venv\Scripts\activate  
  
# Активация на macOS / Linux:  
source .venv/bin/activate
```

Шаг 3. Установка библиотек

```
pip install --upgrade pip  
pip install -r requirements.txt
```

Примечание: Все библиотеки (aiogram, pystac-client, planetary-computer, rasterio, reportlab, shapely, google-genaï) имеют готовые скомпилированные бинарные пакеты (wheels) под Windows, macOS и Linux, поэтому установка проходит без необходимости ручной сборки C++ компилятором.

3. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАПУСКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Шаг 4. Настройка переменных окружения (.env)

В корне проекта создайте файл `.env` (или скопируйте шаблон `.env.example`):

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=8800586784:AAH...ваш_токен_бота...  
GEMINI_API_KEY=AIzaSy...ваш_api_ключ_gemini...
```

Пояснения по ключам:

1. **Telegram Bot Token:** Получается за 30 секунд в Telegram у официального бота @BotFather командой `/newbot`.
2. **Gemini API Key:** Бесплатно создается в Google AI Studio (aistudio.google.com) по кнопке «Get API key». В проекте реализован отказоустойчивый нативный Interactions API с каскадной ротацией моделей (`gemini-3.5-flash-lite`). При временном отсутствии ключа бот автоматически переходит на встроенный экспертный агрономический резерв.
3. **Спутниковые данные Sentinel-2 L2A:** Не требуют ключей или платных подписок. Доступ осуществляется напрямую через открытый каталог Microsoft Planetary Computer STAC API.

Шаг 5. Запуск Telegram-бота

```
python bot.py
```

В терминале появится подтверждающий лог успешного старта:

```
INFO | __main__ | 🌱 DalaSat Bot успешно запущен и готов к приёму координат!
```

4. КОНТРОЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ СЦЕНАРИЙ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТА

Члены экспертной комиссии могут проверить работоспособность решения за 1 минуту по следующему чек-листу:

1. Откройте Telegram и запустите бота командой `/start`.
2. Выберите язык: **Русский (RU)** или **Казахский (KZ)**.
3. Выберите масштаб участка: например, « 🌱 **Стандартный (2×2 км, ~400 га)**».
4. Отправьте координаты реального зернового поля в Акмолинской области. Нажмите кнопку « 📍 Отправить геопозицию » со смартфона или просто отправьте текстом:

```
53.2514, 69.1845
```

(Это реальный массив пашни в Зерендинском районе Акмолинской области).

5. **Обработка (8–10 секунд):** Бот связывается с группировкой Sentinel-2, нормализует спектральные каналы B04, B08, B11, рассчитывает матрицы NDVI и NDMI, находит постройки алгоритмом NDBI + BFS и формирует вердикт Gemini AI.
6. **Оценка ответа:** В чат поступает цветная тепловая карта поля со шкалой вегетации, готовность почвы к севу (68%), степень влажности, количество построек (~2 ед.) и зональные агрономические советы (глубина заделки семян 5–6 см, боронование в 2 следа поперек ветра).

7. **Проверка PDF:** Нажмите инлайн-кнопку «  **Скачать PDF-паспорт**». Бот мгновенно отправит официальный PDF-отчет с картой и таблицей метрик.

5. АРХИТЕКТУРА МОДУЛЕЙ ПРОЕКТА

Файл / Модуль	Назначение
bot.py	Главный файл Telegram-бота на Aiogram 3 (маршрутизация команд, геолокация, мультиязычность).
config.py	Конфигурация системы: дельты масштабов полей (1×1, 2×2, 4×4 км), пороги спектральных индексов.
services/satellite_service.py	Клиент STAC API Microsoft Planetary Computer. Скачивание тайлов Sentinel-2 L2A через COG windowed read.
services/gis_service.py	Расчет матриц NDVI, NDMI, скоринга влагозарядки почвы и генерация цветных растровых карт.
services/building_detector.py	Детекция инфраструктуры (полевые станы, склады, ангары) на базе NDBI и алгоритма связности BFS.
services/ai_advisor.py	Интеллектуальный агроном на Google Gemini Interactions API с зональной базой знаний Акмолинской области.
services/pdf_generator.py	Генератор векторных официальных PDF-паспортов полей на ReportLab.

6. ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК (TROUBLESHOOTING)

- **Ошибка «TelegramUnauthorizedError»:** Проверьте правильность токена в файле .env. Убедитесь, что токен скопирован полностью из @BotFather без лишних пробелов.
- **Лимиты Gemini API:** В модуле ai_advisor.py встроен автоматический fallback. При исчерпании квоты бот не прерывает работу, а выдает точные экспертные зональные правила из внутренней базы.
- **Обновление SAS-токенов Planetary Computer:** Ссылки на снимки Sentinel-2 автоматически подписываются функцией planetary_computer.sign_url(). Достаточно стабильного интернет-соединения.